

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2020 — شعبة الرياضيات

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2020

السؤال (1)

0 نقطة

المميز:

$$12 - = 16 - 4 = 4 \cdot 1 \cdot 4 -^2(2 -) = \Delta$$

بما أن $\Delta > 0$, الحلول مركبة:

$$\sqrt{3}i \pm 1 = \frac{\sqrt{32}i \pm 2}{2} = \frac{\sqrt{12}i \pm 2}{2} = z$$

الحلول: $\sqrt{3}i + 1 = {}_1z$ و $\sqrt{3}i - 1 = {}_2z$ (مرافقان)

السؤال (2)

0 نقطة

العمدة:

$$2 = \sqrt{3 + 1} = |{}_1z|$$

العطلة:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \theta, \frac{1}{2} = \cos \theta -$$

$$\frac{\pi}{3} = \theta - \text{(الربع الأول)}$$

الكتابة المثلثية:

$$\left(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \right) 2 = {}_1z$$

الكتابة الأسية:

$$e^{i\pi/3} 2 = {}_1z$$

بالتبادل: $e^{-i\pi/3} 2 = \overline{{}_1z} = {}_2z$

السؤال (3)

0 نقطة

بصيغة موافر: $e^{in\theta} r^n = e^{n(i\theta)} r^n$

$$e^{i5\pi/3} 32 = e^{i \cdot 5 \cdot \pi/3} 2^5 = {}_1^5z$$

تبسيط الزاوية: $\pi/3 - 2\pi = 5\pi/3$, إذن $e^{-i\pi/3} = e^{i5\pi/3}$.

النتيجة: $e^{i\pi/3} 32 = {}_1^5z$

بالشكل الجبري: $\sqrt{3}16i - 16 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} \right) 32 = (i \sin(-\pi/3) + \cos(-\pi/3)) 32 = {}_1^5z$

المعطيات:

$$0 = {}_A z -$$

$$\sqrt{3}i + 1 = {}_B z -$$

$$\sqrt{3}i - 1 = {}_C z -$$

الأطوال:

$$2 = |{}_B z| = |{}_A z - {}_B z| = AB -$$

$$2 = |{}_C z| = |{}_A z - {}_C z| = AC -$$

$$\sqrt{3}2 = |\sqrt{3}2i -| = |{}_B z - {}_C z| = BC -$$

$$2 = \sqrt{3}2 = BC \text{ لكن } 2 = AC = AB \text{ نتحقق:}$$

النتيجة: المثلث ABC **متساوي الساقين** ($2 = AC = AB$) وليس متساوي الأضلاع.

ملاحظة: إذا كان الموضوع يقصد شعاع التدوير، فالزاوية $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ (الفرق بين عطلي ${}_B z$ و ${}_C z$)، لكن هذا لا يجعله متساوياً للأضلاع.

السؤال (1)

0 نقطة

نظرية فيرما الصغرى: 11 أولي و $\gcd(7, 11) = 1$.

$$7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

تحليل الأس: $2020 = 10 \times 202 + 0$, إذن:

$$7^{2020} \equiv (7^{10})^{202} \equiv 1^{202} \equiv 1 \pmod{11}$$

النتيجة: باقي قسمة 7^{2020} على 11 هو **1**.

السؤال (2)

0 نقطة

1. قابلية الحل: $d = \text{pgcd}(12, 18) = 6$ و $6 \mid 6$ ✓

2. تبسيط: نقسم على 6:

$$1 = 3y + 2x$$

3. حل خاص: $x = -1, y = 1$: $1 = 3 + 2(-1)$ ✓

4. الحل العام:

$$\mathbb{Z} \ni k, \begin{cases} x = -1 + 3k \\ y = 1 - 2k \end{cases}$$

النتيجة: $S = \{(2k - 3k, 1 + 1 - 2k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$

حل خاص: $x = 15, y = 0$ (✓ $30 = 0 + 30$)

الحل العام:

$$\mathbb{Z} \ni k, \begin{cases} x = 15 + 3k \\ y = 0 - 2k \end{cases}$$

تطبيق القيود $0 \leq x, y$:

$$5 - k \geq 0 \implies 0 \leq 3k + 15 -$$

$$0 \geq k \implies 0 \leq 2k -$$

إذن $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

الحلول في $\mathbb{N}^2$:

$$|k| \quad |x| \quad |y|$$

$$|0| \quad |15| \quad |0|$$

$$|2| \quad |12| \quad |-2|$$

$$|4| \quad |9| \quad |-4|$$

$$|6| \quad |6| \quad |-6|$$

$$|8| \quad |3| \quad |-8|$$

$$|10| \quad |0| \quad |-10|$$

النتيجة: $S = \{(0, 15), (2, 12), (4, 9), (6, 6), (8, 3), (10, 0)\}$